

Électromagnétisme

L2 physique

L2 physique-chimie

Université de Lorraine

Poly 2 : électrostatique

Hélène Fischer, 2026

Introduction générale

La place de l'électromagnétisme dans l'univers

Les quatre interactions fondamentales que sont les interactions nucléaires faibles et fortes, l'interaction électromagnétique, et l'interaction gravitationnelle, se sont séparées peu de temps après le Big Bang (13.7 milliards d'années). Elles gouvernent l'ensemble de notre univers, chacune ayant son domaine prépondérance. (ref. Ch. Chatelain)

Échelles de longueur dominées par l'interaction nucléaire forte

- ✓ 10^{-18} m
Contrairement à l'électron, le proton et le neutron ne sont pas des particules élémentaires mais sont constitués chacun de trois quarks (uud pour le proton et udd pour le neutron). Ces trois quarks sont maintenus ensemble par l'interaction forte. Cette dernière est si forte qu'aucun quark libre n'a jamais été observé.
- ✓ $3 \cdot 10^{-15}$ m
Diamètre du noyau atomique d'hélium, constitué de quatre nucléons : deux protons et deux neutrons. La cohésion du noyau est assurée par l'interaction nucléaire forte, beaucoup plus forte que la répulsion électrostatique entre protons.
- ✓ 1, $5 \cdot 10^{-14}$ m
Diamètre du noyau atomique d'uranium

Famille des leptons. La première ligne correspond aux trois types d'électrons et la seconde aux neutrinos. Ces derniers ont une masse très faible.

e^- $m \simeq 0.511 \text{ MeV}/c^2$	μ^- $m \simeq 106 \text{ MeV}/c^2$	τ^- $m = 1.777 \text{ GeV}/c^2$
ν_e	ν_μ	ν_τ

Famille des quarks

u (up) $m \simeq 2.7(4) \text{ MeV}/c^2$ $q = +2/3e$	c (charm) $m \simeq 1.25(9) \text{ GeV}/c^2$ $q = +2/3e$	t (top) $m \simeq 172(3) \text{ GeV}/c^2$ $q = +2/3e$
d (down) $m \simeq 4.8(5) \text{ MeV}/c^2$ $q = -1/3e$	s (strange) $m \simeq 92(9) \text{ MeV}/c^2$ $q = -1/3e$	b (bottom) $m \simeq 4.20(7) \text{ GeV}/c^2$ $q = -1/3e$

Échelles de longueur dominées par l'interaction nucléaire faible

- ✓ 1, $5 \cdot 10^{-14}$ m
Diamètre du noyau atomique d'uranium, constitué de 92 protons et de 143 neutrons. Certains noyaux sont instables et se désexcitent par le phénomène de radioactivité. Lors de la désintégration β^+ , un proton se transmute en neutron en émettant un positron, l'anti particule de l'électron, et un neutrino : $p^+ \rightarrow n + e^+ + \nu_e$. La nature du noyau atomique change alors. L'interaction nucléaire faible est responsable de cette transmutation.

Échelles de longueur dominées par la force électromagnétique

- ✓ $5 \cdot 10^{-11}$ m
Diamètre de l'atome d'hydrogène. À première vue, il est possible d'en rester à l'image d'un électron gravitant autour d'un noyau constitué d'un unique proton à la manière de la Terre autour du Soleil. La différence essentielle est que la force assurant la stabilité de l'atome n'est pas la force gravitationnelle, comme dans le cas du système solaire, mais la force électrostatique.
- ✓ 10^{-10} m
Longueur d'onde des rayons X. Leur diffraction permet de déterminer la disposition des atomes dans un cristal.
- ✓ $2,3 \cdot 10^{-10}$ m
Diamètre de l'atome de Césium.
- ✓ $2,8 \cdot 10^{-10}$ m
Diamètre de la molécule d'eau H_2O . Bien qu'électriquement neutres, les molécules d'eau s'attirent via une interaction électrostatique entre moments dipolaires.
- ✓ $8 \cdot 10^{-10}$ m
Diamètre de la molécule de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. Les atomes sont retenus par des liaisons chimiques dites covalentes d'origine électrostatique.
- ✓ $3 \cdot 10^{-9}$ m (3 nm)
Largeur de la molécule d'ADN. Les deux brins sont retenus par des liaisons hydrogène dues à l'attraction électrostatique entre dipôles électriques.
- ✓ $4 \cdot 10^{-7}$ m (400 nm)
Longueur d'onde de la lumière violette. On ne peut rien observer en dessous de cette échelle au moyen d'un microscope optique.
- ✓ $7,5 \cdot 10^{-7}$ m (750 nm)
Longueur d'onde de la lumière rouge.
- ✓ $2 \cdot 10^{-6}$ m
Diamètre d'une bactérie *E. coli*.
- ✓ 10^{-5} m
Diamètre d'une cellule humaine.
- ✓ 10^{-2} m
Longueur d'onde des micro-ondes d'un four.
- ✓ $3 \cdot 10^0$ m
Longueur d'onde d'une onde radio de la bande FM (environ 100 MHz). Comme la lumière, les ondes radio sont des ondes électromagnétiques.

L'interaction électromagnétique gouverne la structure de l'atome et les interactions entre atomes ou molécules. Elle est responsable de l'existence de la matière et de ses propriétés, et régit la majeure partie des phénomènes intervenants à notre échelle.

Échelles de longueur dominées par la force gravitationnelle

- ✓ $8,8 \cdot 10^3$ m
Hauteur du mont Everest. La hauteur des montagnes est limitée par la force gravitationnelle.

- ✓ $3,8 \cdot 10^8$ m
Distance Terre-Lune.
- ✓ $1,5 \cdot 10^{11}$ m
Distance séparant la Terre du Soleil. La trajectoire des planètes est bien reproduite par la théorie de la gravitation de Newton. Seule une faible déviation de la trajectoire de Mercure nécessite la relativité générale d'Einstein.
- ✓ $7,6 \cdot 10^{16}$ m (8 années-lumière)
Distance à l'étoile Sirius A, la plus brillante dans le ciel.
- ✓ $1,2 \cdot 10^{21}$ m (120.000 années-lumière)
Diamètre de notre galaxie, la Voie Lactée, constituée de 200 à 400 milliards d'étoiles (dont le soleil). La cohésion de l'ensemble est assurée par la force gravitationnelle. Seule la vitesse des rares étoiles en périphérie n'est pas complètement comprise.
- ✓ 10^{23} m (10 millions d'années-lumière)
Amas d'une trentaine de galaxies dont fait partie la Voie Lactée. La dynamique des galaxies au sein de l'amas est bien expliquée par la théorie de la gravitation à condition de tenir compte d'une proportion de matière noire.
- ✓ $1,1 \cdot 10^{24}$ m (110 millions d'années-lumière)
Diamètre du super amas de Virgo, constitué d'une centaine d'amas de galaxies dont le nôtre. Les amas sont liés au sein du super amas par la force gravitationnelle.
- ✓ $1,3 \cdot 10^{26}$ m
Filament (ou grand mur de Sloan). La plus grande structure connue dans l'univers, constituée de milliers de galaxies.
- ✓ $1,26 \cdot 10^{28}$ m (12.7 milliards d'années-lumière)
Distance aux galaxies les plus éloignées jamais observées.
- ✓ $9,3 \cdot 10^{28}$ m (98 milliards d'années-lumière)
Diamètre de l'univers observable.

Bien que l'univers n'ait que 13.7 milliards d'années, les objets les plus lointains ont parcouru 46 milliards d'années-lumière à cause de l'expansion de l'univers. Pour une raison que l'on ignore, cette expansion est actuellement accélérée.

Applications de l'électromagnétisme

L'électromagnétisme a permis la seconde révolution industrielle dans les années 1890 (électro-aimants, générateurs électriques, moteurs). Elle reste au cœur des développements les plus récents, notamment dans le domaine de la micro-électronique et de la transition énergétique.

L'électromagnétisme dans le cursus

S2 : Électrostatique (calcul des champs et potentiel électrique créés par des charges immobiles)

S4 : Magnétostatique (calcul des champs et potentiels magnétiques créés par des distributions de courants immobiles) + Phénomènes d'induction (création d'un champ électrique par un champ magnétique variable et inversement) + équations des ondes électromagnétiques

S5 + S6 : Optique ondulatoire + électromagnétisme dans les milieux polarisables et aimantables

S7 + S8 : Théorie de jauge, électrodynamique quantique, interaction rayonnement-matière

Chapitre 2 : l'électrostatique

Table des matières

Introduction.....	7
1 Origine, première loi.....	7
1.1 La charge électrique q	7
1.2 Description de Coulomb (1785).....	8
2 Le champ électrostatique E	9
2.1 Description de Maxwell	9
2.2 Principe de superposition.....	10
2.2.1 Distributions discrètes : échelle microscopique.....	11
2.2.2 Distributions continues : échelle mésoscopique, distribution de charges.....	11
2.2.3 Intégration : échelle macroscopique.....	12
2.3 Topographie du champ électrostatique	13
3 Propriétés de symétrie et d'invariance des distributions de charges	14
3.1 Principe de Curie :.....	14
3.2 Symétries simples.....	14
3.3 Invariances.....	16
3.4 Exemple : Champ sur un segment de droite chargé	16
4 Potentiel électrostatique.....	18
4.1 Circulation de E , potentiel V	18
4.1.1 Cas d'une charge ponctuelle	18
4.1.2 Généralisation	18
4.1.3 Opérateur gradient.....	19
4.1.4 Potentiel sur l'axe du segment chargé	19
4.2 Topologie du potentiel	20
4.2.1 Surfaces équipotentielles	20
4.2.2 Symétries et invariances.....	21
4.3 Aspect énergétique	21
4.3.1 Travail de la force électrostatique.....	21
4.3.2 Energie potentielle d'une charge placée dans un champ extérieur.....	22
4.3.3 Energie potentielle d'interaction électrostatique d'une distribution de deux charges.....	22
5 Application au dipôle électrostatique	22
5.1 Définition	22
5.2 Actions exercées par un dipôle	23

5.2.1	Potentiel créé à grande distance.....	23
5.2.2	Champ créé à grande distance d'un dipôle électrostatique	24
5.2.3	Topographie.....	24
5.3	Actions subies par un dipôle dans un champ extérieur E_{ext}	25
5.3.1	Cas d'un champ extérieur uniforme.....	25
5.3.2	Cas d'un champ extérieur non uniforme.....	25
5.4	Généralisation	26
6	Théorème de Gauss.....	30
6.1	Enoncé et exemple	30
6.2	Utilisation pour le calcul de E	30
6.2.1	Méthode	30
6.2.2	Exemple du plan infini chargé, de densité surfacique de charges σ	31
6.2.3	Exemple du cylindre infini chargé en volume, de densité volumique de charges ρ	32
6.3	Électrostatique et gravitation : analogies et différences	34
7	Équations locales de l'électrostatique.....	35
7.1	Circulation et rotationnel	35
7.2	Flux et divergence.....	35
7.3	Equation de Poisson	36
7.4	Synthèse	36

Introduction

L'électrostatique correspond à l'étude des champs électriques créés par une assemblée de charges immobiles.

Savoirs à assimiler : champ et potentiel électriques d'une assemblée de charges ponctuelles et d'une distribution continue de charge, théorème de Gauss (formes intégrale et locale), équations de Poisson et Laplace.

Savoir-faire : déterminer la direction du champ électrique en exploitant les plans de symétrie de la distribution de charges, déterminer la dépendance du champ et du potentiel en exploitant les transformations laissant invariante la distribution de charges, calculer le champ électrique et/ou le potentiel en intégrant une distribution de charge, calculer le champ électrique en appliquant le théorème de Gauss sur une surface judicieusement choisie, résoudre l'équation de Laplace dans des cas simples.

Outils mathématiques : développement de Taylor, systèmes de coordonnées, équations paramétriques d'un cercle, d'une sphère ou d'un cylindre, intégration sur un volume, une surface ou une courbe de $\mathbb{R}^3$, calcul du flux d'un champ de vecteur à travers une surface fermée, gradient et divergence, résolutions d'une équation différentielle à coefficients constants et d'une équation aux dérivées partielles par séparation des variables.

1 Origine, première loi

1.1 La charge électrique q

Définition : La charge q d'une particule est une grandeur **extensive** qui caractérise les interactions électromagnétiques qu'elle exerce ou qu'elle subit.

Propriétés :

- La charge q peut être **positive** ou **négative** et s'exprime en **Coulomb** : C.
- La charge est **quantifiée** : $q = ne$ avec n un entier relatif et e la charge élémentaire : $e \simeq 1,60 \cdot 10^{-19} \text{C}$

Remarque : la quantification de la charge n'intervient plus à l'échelle macroscopique car la charge totale d'un corps chargé est généralement très supérieure à e . **La charge est une grandeur continue dès l'échelle mésoscopique et à l'échelle macroscopique.**

- La charge d'un système physique fermé **se conserve** au cours de tout type de transformation du système. De même, elle est invariante par changement de référentiel.

1.2 Description de Coulomb (1785)

Charles-Augustin Coulomb (1736-1806) a mis en évidence le fait que deux charges électriques q_1 et q_2 , supposées ponctuelles et situées en deux points M_1 et M_2 de l'espace, exercent l'une sur l'autre des forces directement opposées, dirigées suivant la droite (M_1M_2) , d'intensité proportionnelle aux charges et inversement proportionnelle au carré de leur distance.

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{\|\overrightarrow{M_1 M_2}\|^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{12}$$

avec $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ SI}$ et $\vec{u}_{12} = \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{\|\overrightarrow{M_1 M_2}\|}$

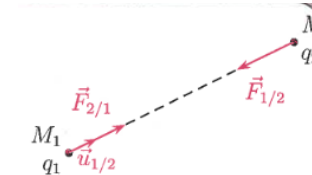


Figure : Forces exercées par deux charges électriques supposées de signe opposé

Autre formulation de cette force en utilisant les vecteurs positions : $\vec{r}_1 = \overrightarrow{OM_1}$ et $\vec{r}_2 = \overrightarrow{OM_2}$:

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|^3}$$

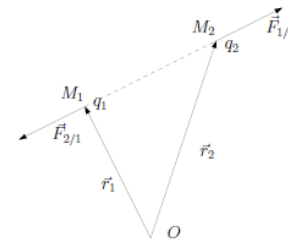


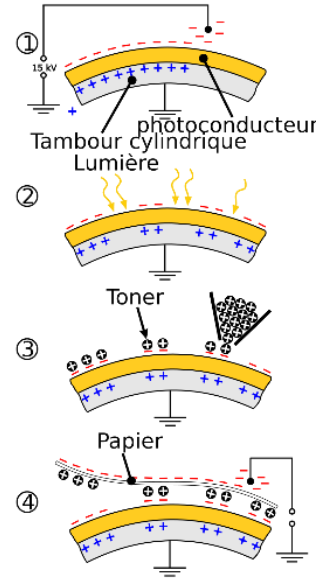
Figure : Forces exercées par deux charges électriques supposées de même signe

Remarques :

- La force $\vec{F}$ obéit au **principe des actions réciproques** : $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$
- **ϵ_0 est la permittivité absolue du vide.**
 Dans tout autre milieu que le vide, il faut remplacer la permittivité absolue du vide par la permittivité du milieu : $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$
 ϵ_r est la permittivité relative. Pour l'air : $\epsilon_r \approx 1,0006$ à 20°C . Dans ce cas : $\epsilon \approx \epsilon_0$.
 Mais pour l'eau : $\epsilon_r \approx 80$ à 20°C ! C'est ce qui explique le pouvoir dissociant de l'eau qui mène à la dissolution des cristaux ioniques comme les sels.
- Il existe une **analogie formelle entre la loi de Coulomb entre 2 charges q_1 et q_2 et la loi de l'attraction gravitationnelle entre 2 masses m_1 et m_2** : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_r$, à ceci près que :
 - o l'interaction coulombienne est attractive si $q_1 q_2 < 0$, répulsive si $q_1 q_2 > 0$.
 - o l'interaction gravitationnelle joue un rôle négligeable à l'échelle atomique contrairement à l'interaction électrostatique

Application : Principe du photocopieur (d'après Wikipédia).

Un tambour photoconducteur de silicium est chargé positivement sur sa face intérieure et négativement sur sa face extérieure. Au moyen de miroirs, l'image à copier est envoyée sur la face extérieure. L'intensité lumineuse des zones claires rend le tambour conducteur de sorte que les charges positives et négatives se recombinent. Ensuite, des particules d'encre solides chargées positivement sont projetées sur la face extérieure du tambour. Elles adhèrent uniquement sur les parties restées chargées, i.e. les zones sombres peu éclairées. Enfin, une feuille de papier chargée positivement est appliquée sur le tambour puis chauffée afin de fixer l'encre.



2 Le champ électrostatique $\vec{E}$

2.1 Description de Maxwell

Contrairement à Coulomb, le physicien écossais John Clerk Maxwell (1831-1879) suppose qu'il n'existe pas de force électrostatique agissant à distance. **L'interaction entre les charges est transmise par une nouvelle entité physique, existant indépendamment des charges, le champ électrique.**

Dans l'exemple de la section précédente, la charge q_1 engendre un champ électrique qui emplit tout l'espace. En un point M quelconque de l'espace défini par son vecteur position $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, ce champ s'écrit :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}_{q_1}(\vec{r}) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{M_1M}}{\|\overrightarrow{M_1M}\|^3} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1\|^3}$$

- Schéma

La charge q_2 interagit localement avec ce champ de telle sorte que :

$$\vec{F}_2 = q_2 \vec{E}_{q_1}(\vec{r}_2) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|^3}$$

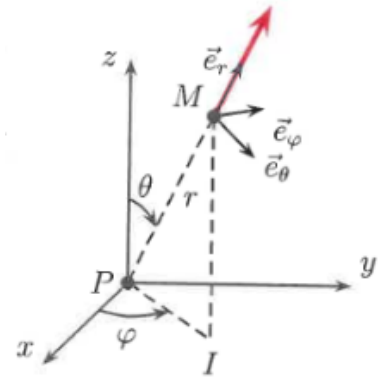
Les approches de Coulomb et Maxwell sont donc parfaitement équivalentes. Mais, ce n'est le cas que dans la limite électrostatique. Au-delà, on pourra facilement inclure les phénomènes dépendant du temps dans l'approche de Maxwell mais pas dans celle de Coulomb. Nous nous placerons donc dorénavant dans le cadre de l'approche de Maxwell.

Pour simplifier les notations, nous noterons P le point qui porte la charge et donc produit la propriété d'espace, et M le point d'observation. Nous placerons l'origine du repère d'espace en P .

Le vecteur champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé au point M par la charge q placée en P s'écrit donc :

$$\vec{E}(M) = \frac{q_P}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u}_{P \rightarrow M}}{r^2} = \frac{q_P}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

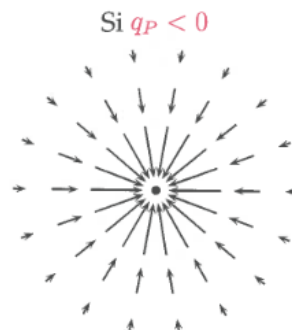
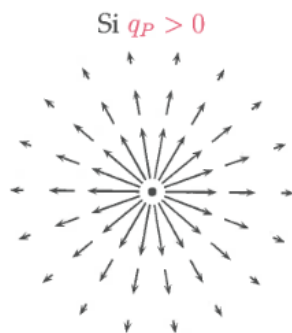
Avec $r = PM$ et $\vec{u}_{P \rightarrow M} = \frac{\overrightarrow{PM}}{PM} = \vec{u}_r$ le vecteur radial du système de coordonnées sphériques $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ d'origine P .



Alors : $\vec{F}_{P \rightarrow M} = q_M \vec{E}(M)$ et donc : $\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}_{P \rightarrow M}}{q_M}$ qui est indépendant de q_M la charge d'essai.

Propriétés :

- L'unité de champ électrique est le $V.m^{-1}$
- Ordres de grandeur :
 - ✓ Valeur maxi admissible du champ dans l'air sec = champ disruptif = $10^6 V.m^{-1}$
 - ✓ Valeur du champ subi par l'électron très proche du proton d'un atome d'hydrogène : $10^{11} V.m^{-1}$
 - ✓ Valeur du champ dans des accélérateurs de particules : $35 MV.m^{-1} = 35 \cdot 10^6 V.m^{-1}$
- Si $q_P > 0$, le champ diverge à partir de P alors que si $q_P < 0$, il converge vers P .



- Dans tous les cas, l'intensité du champ décroît en $1/r^2$ avec la distance, et $\vec{E}$ n'est pas défini sur les charges (quand $r = 0$).

2.2 Principe de superposition

Les forces sont additives : en présence de deux charges q_1 et q_2 , l'accélération de la charge q_3 est proportionnelle à la force totale : $\vec{F}_3 = \vec{F}_{1/3} + \vec{F}_{2/3}$

Le champ électrique obéit donc à un principe de superposition.

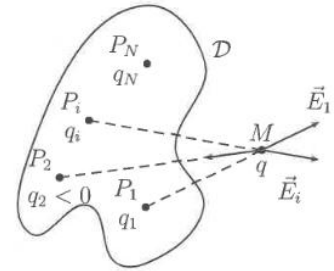
2.2.1 Distributions discrètes : échelle microscopique

Considérons une assemblée de charges ponctuelles $q_i (i = 1, \dots, N)$ situées en des points $P_i (i = 1, \dots, N)$ de l'espace, et de charge totale : $Q = \sum_{i=1}^N q_i$

Le champ électrique exercé par cette distribution au point M est égal à la somme des N champs électriques $\vec{E}_i$ créés par chaque charge q_i prise seule.

$$\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i(M) = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{u}_i = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i\|^3}$$

en posant $\vec{u}_i = \frac{\vec{P_iM}}{P_iM}$ et $P_iM = r_i$



Exemple d'application : calcul du champ créé par deux charges distantes de $2a$ en un point de leur médiatrice

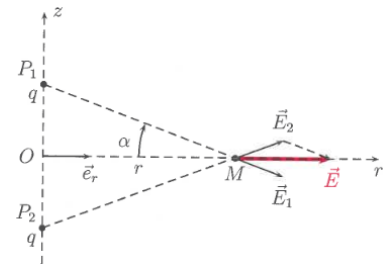
On pose : $r = OM$, $r_1 = P_1M$, $r_2 = P_2M$

$\cos \alpha = \frac{r}{r_1}$ et $r_1^2 = a^2 + r^2$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 2E_1 \vec{e}_r = 2E_1 \cos \alpha \vec{e}_r$$

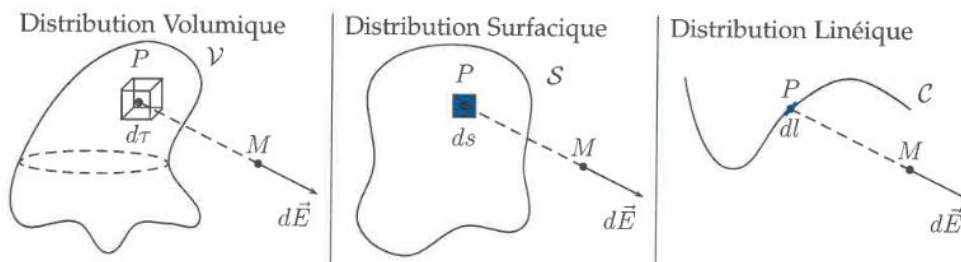
Les composantes de $\vec{E}$ s'annulent suivant $\vec{e}_z$: on dit que E_r est la « composante utile ».

$$\vec{E} = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \cos \alpha \vec{e}_r = \frac{qr}{2\pi\epsilon_0 r_1^3} \vec{e}_r = \frac{qr}{2\pi\epsilon_0 (a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_r$$



2.2.2 Distributions continues : échelle mésoscopique, distribution de charges

Les expressions obtenues s'étendent au cas de distributions continues, l'intégrale remplaçant la somme. Une distribution continue est volumique puisque la matière est volumique mais elle peut parfois être modélisée par une distribution surfacique ou linéique.



Soit une région ($d\tau$, ds ou dl) de dimension très inférieure à celle de la distribution et centrée sur P . Elle contient un nombre dN très grand de charges élémentaires : sa charge s'écrit dq .

Le champ élémentaire créé en M par ces charges placées autour de P est :

$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$$

En se plaçant à l'échelle mésoscopique, on peut définir des grandeurs nivelées comme la densité de charges volumique, surfacique ou linéique.

charge volumique ρ (C.m ⁻³)	charge surfacique σ (C.m ⁻²)	charge linéique λ (C.m ⁻¹)
$dq = \rho(P)d\tau$	$dq = \sigma(P)ds$	$dq = \lambda(P)dl$
$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(P)d\tau}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$	$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma(P)ds}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$	$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(P)dl}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$

2.2.3 Intégration : échelle macroscopique

Pour obtenir la charge totale Q contenue dans la distribution $\mathcal{D}$ ou le champ total $\vec{E}(M)$ créé en M par $\mathcal{D}$, il suffit d'intégrer dq ou $d\vec{E}(M)$ sur $\mathcal{D}$:

$$Q = \sum_i q_i \rightarrow Q = \int_{\mathcal{D}} dq$$

Distribution Volumique	Distribution Surfacique	Distribution Linéique
$Q = \iiint_V \rho(P)d\tau$	$Q = \iint_S \sigma(P)ds$	$Q = \int_{\mathcal{L}} \lambda(P)dl$
$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(P)d\tau}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma(P)ds}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathcal{L}} \frac{\lambda(P)dl}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$

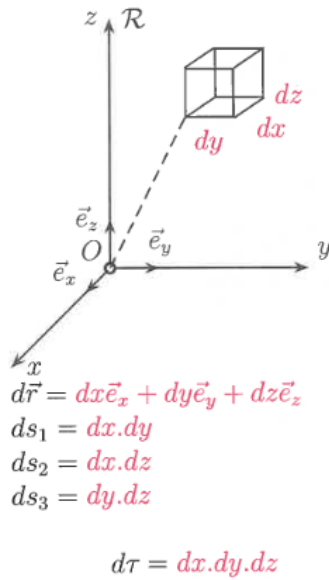
Remarques :

- Si la distribution de charges est homogène, alors $\lambda(P)$, $\sigma(P)$ ou $\rho(P)$ ne dépend plus du point P considéré et on peut simplifier l'intégrale.

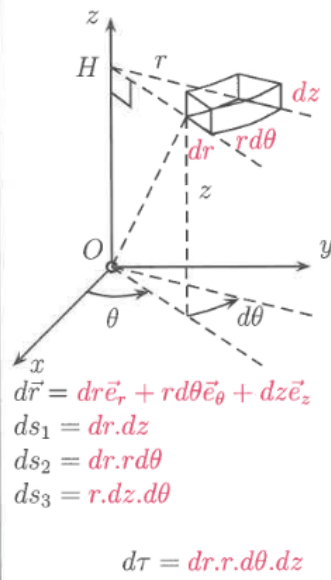
Par exemple, si V est le volume de la distribution : $Q = \iiint_V \rho(P)d\tau = \rho \iiint_V d\tau = \rho V$

- Pour calculer une intégrale, on choisira un système de coordonnées adéquat :

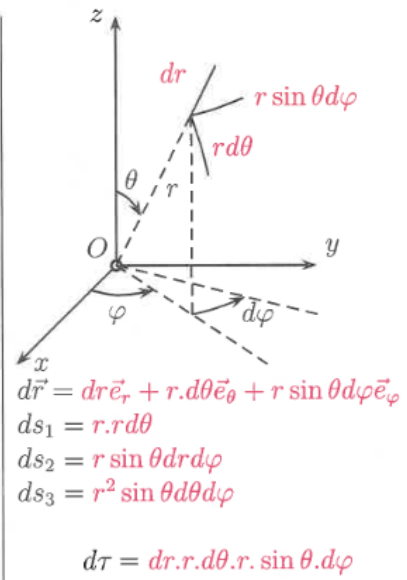
Coord. Cartésiennes (x,y,z)



Coord. Cylindro-polaires (r,θ,z)



Coordonnées Sphériques (r,θ,φ)



Exemple : calcul de la charge contenue dans une sphère de rayon R et telle que $\rho = \rho_0$ est constante. On se place dans le système de coordonnées **sphériques** :

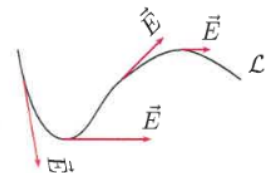
$$Q = \iiint_V \rho(P) d\tau = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \rho r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi = \int_{r=0}^R 4\pi r^2 \rho_0 dr = \rho_0 \frac{4}{3} \pi R^3$$

Exercice : retrouver que **pour un cercle** : $Q = 2\pi R\lambda$ et que **pour un disque** : $Q = \sigma\pi R^2$

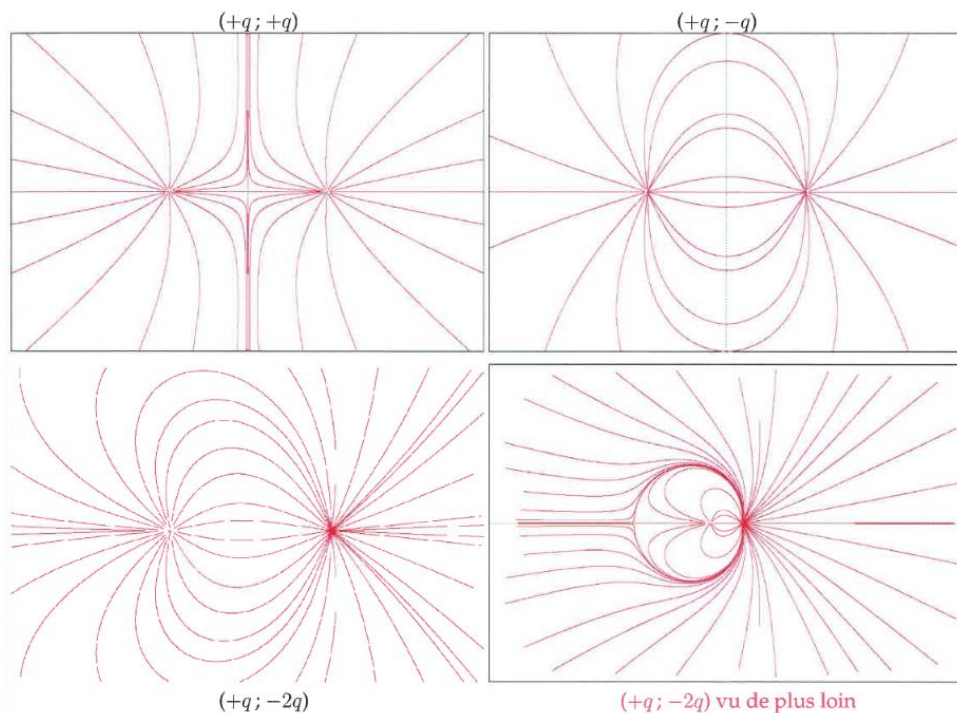
2.3 Topographie du champ électrostatique

Définitions :

- Les lignes de champ $\mathcal{L}$ sont des courbes tangentes en chacun de leurs points au vecteur champ.
- L'ensemble des lignes de champ (orientées) constitue le spectre électrostatique du champ.



On peut les visualiser en saupoudrant de grains de semoule la surface d'un liquide soumis à un champ électrique ou à l'aide d'un logiciel de simulation.



Propriétés :

- Les lignes de champ ne se referment jamais sur elles-mêmes : ce sont des courbes ouvertes.
- Deux lignes de champ ne peuvent pas se couper.
- Les lignes de champ divergent à partir des charges positives et convergent vers les charges négatives.
- On peut également observer des points de champ nul.

3 Propriétés de symétrie et d'invariance des distributions de charges

3.1 Principe de Curie :

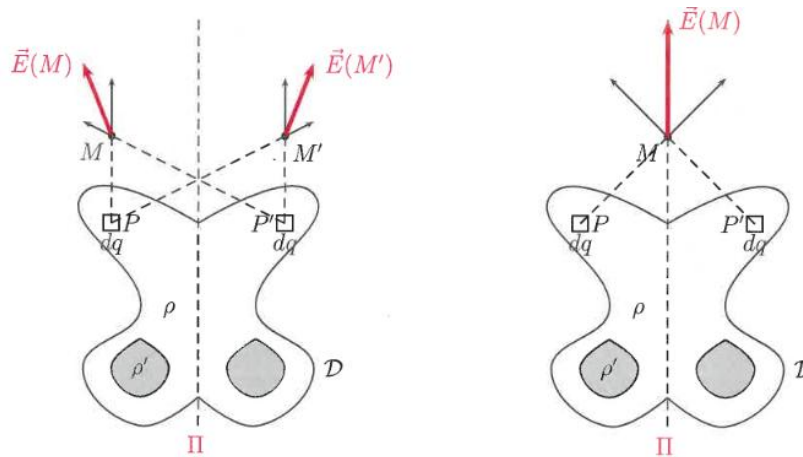
Enoncé : tout phénomène physique possède au moins les symétries de ses causes.

L'étude des symétries et invariances des distributions de charges (= les causes) permet de prévoir des propriétés de symétrie et d'invariance (pas toujours toutes) du champ électrostatique (= l'effet).

3.2 Symétries simples

Symétrie plane : Une distribution de charges admet un plan de symétrie Π si la densité de charges en P' , le symétrique de P par rapport à Π , est égale à la densité de charge en P :

$$\rho(P') = \rho(P) \text{ avec } P' = \text{sym}_{\Pi}(P)$$



- Aux points M et M' symétriques par rapport à un plan de symétrie Π d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, les champs électrostatiques sont symétriques l'un par rapport à l'autre :

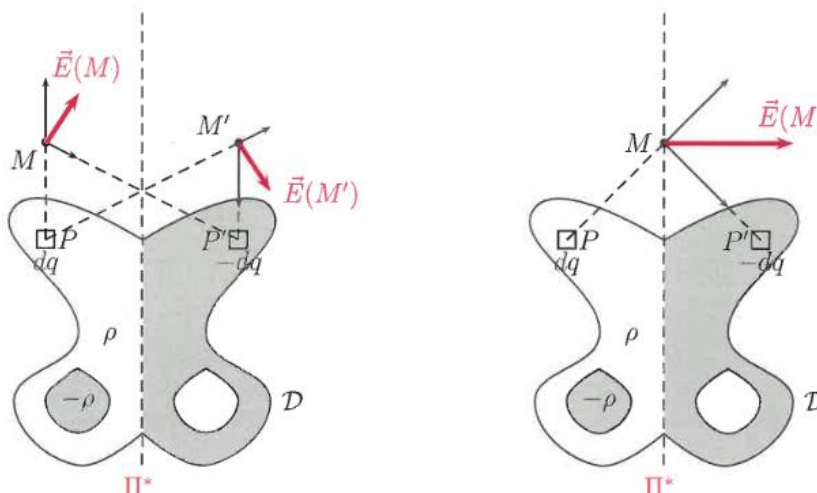
$$M' = \text{sym}_{\Pi}(M) \Rightarrow \vec{E}(M') = \text{sym}_{\Pi} \vec{E}(M)$$

- Le champ électrostatique créé par une distribution de charges $\mathcal{D}$, en un point M appartenant à un plan de symétrie Π de $\mathcal{D}$, est dans le plan Π :

$$M \in \Pi \Rightarrow \vec{E}(M) \subset \Pi$$

Antisymétrie plane : une distribution de charges admet un plan Π^* d'antisymétrie si la densité de charge en P' , symétrique de P par rapport à Π^* , est opposée à la densité de charges en P :

$$\rho(P') = -\rho(P) \text{ avec } P' = \text{sym}_{\Pi^*}(P)$$



- Aux points M et M' symétriques par rapport à un plan d'antisymétrie Π^* d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, le champ électrostatique en M' est opposé au symétrique du champ en M :

$$M' = \text{sym}_{\Pi^*}(M) \Rightarrow \vec{E}(M') = -\text{sym}_{\Pi^*} \vec{E}(M)$$

- Le champ électrostatique créé par une distribution de charges $\mathcal{D}$, en un point M appartenant à un plan d'antisymétrie Π^* de $\mathcal{D}$, est normal au plan Π^* :

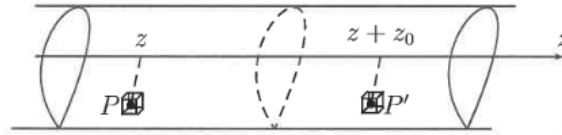
$$M \in \Pi^* \Rightarrow \vec{E}(M) \text{ normal à } \Pi^*$$

Remarque : $\vec{E}$ ayant ces propriétés, il est qualifié de **vecteur polaire ou vecteur « vrai »**.

3.3 Invariances

Invariance par translation selon l'axe (Oz) : la densité de charges est la même en tout point P' obtenu par translation de P parallèlement à Oz .

$$\rho(P(x, y, z)) = \rho(P'(x, y, z + z_0)) \quad \forall z_0 \quad \Leftrightarrow \quad \rho(x, y, z) = \rho(x, y)$$

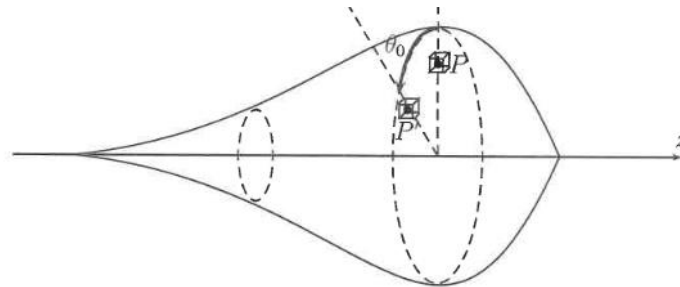


Conséquence : E qui dépend à priori des variables x , y , et z mais qui a au moins les mêmes invariances que $\mathcal{D}$, ne dépend plus de z :

$$\rho(x, y, z) = \rho(x, y) \Rightarrow E(x, y, z) = E(x, y)$$

Invariance par rotation autour d'un axe (Oz) : la densité de charges est la même en tout point P' obtenu par rotation de P autour de Oz .

$$\rho(P(r, \theta, z)) = \rho(P'(r, \theta + \theta_0, z)) \quad \forall \theta_0 \quad \Leftrightarrow \quad \rho(r, \theta, z) = \rho(r, z)$$



Conséquence : E qui dépend à priori des variables r , θ , et z mais qui a au moins les mêmes invariances que $\mathcal{D}$, ne dépend plus de θ :

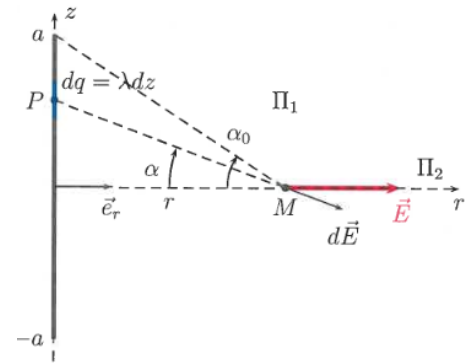
$$\rho(r, \theta, z) = \rho(r, z) \Rightarrow E(r, \theta, z) = E(r, z)$$

3.4 Exemples : Champ sur un segment de droite chargé

Retour sur les spectres : tracer les plans Π et Π^* sur les figures et vérifier les affirmations précédentes.

Segment de droite chargé : calcul du champ créé sur l'axe de symétrie ($z = 0$) d'un segment de droite de longueur $2a$ chargé uniformément avec la densité linéaire de charges λ .

- **Symétries** : le plan Π_1 passant par M et contenant Oz est plan de symétrie, ainsi que le plan Π_2 passant par M et normal à Oz . Donc : $\vec{E}(M) \subset \Pi_1$ et $\vec{E}(M) \subset \Pi_2 \Leftrightarrow \vec{E}(M) = E\vec{e}_r$
- **Invariance** : rotation autour de Oz . Donc : $E(r, \theta, z) = E(r, z) = E(r)$ car z est fixé.



On utilisera les coordonnées cylindriques. Attention : il n'y a pas d'invariance selon Oz , sauf si $a \rightarrow \infty$

- **Conclusion** : $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r$

D'après le principe de superposition :

$$\vec{E}(M) = \int d\vec{E} = \int dE_r \vec{e}_r + \int dE_\theta \vec{e}_{r\theta} + \int dE_z \vec{e}_z = E(r)\vec{e}_r$$

Seule la première intégrale est non nulle. E_r est la composante utile et on calcule $E = \int dE_r$ qui n'est plus une intégrale vectorielle.

Remarque importante : $\vec{E}(M) = \int d\vec{E}$ et $E = \int dE_r$ mais $E \neq \int dE$ car somme vectorielle !!!!!

Calcul de $\vec{E}(M)$: par utilisation du principe de superposition et en tenant compte des symétries :

$$dE_r = \overrightarrow{dE} \cdot \vec{e}_r = dE \cos \alpha = \frac{\lambda dz \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0(z^2 + r^2)}$$

L'intégration est plus facile selon la variable $\alpha \Rightarrow$ il faut éliminer z puis intégrer selon α .

$$\begin{aligned} \tan \alpha = \frac{z}{r} &\Leftrightarrow dz = \frac{r}{\cos^2 \alpha} d\alpha \text{ et } \cos \alpha = \frac{r}{\sqrt{z^2 + r^2}} \Rightarrow z^2 + r^2 = \frac{r^2}{\cos^2 \alpha} \\ dE_r = \frac{\lambda r d\alpha \cos^3 \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2 \cos^2 \alpha} &= \frac{\lambda d\alpha \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r} \Leftrightarrow E \int dE_r = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} [\sin \alpha]_{-\alpha_0}^{+\alpha_0} = \frac{\lambda \sin \alpha_0}{4\pi\epsilon_0 r} \\ \Rightarrow \vec{E}(M) &= \frac{\lambda \sin \alpha_0}{4\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r = \frac{\lambda a}{2\pi\epsilon_0 r \sqrt{r^2 + a^2}} \vec{e}_r \end{aligned}$$

Remarque :

- Loin de la distribution, c'est à dire pour $r \gg a$, on retrouve : $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$
- Au contraire, dans le cas d'un segment très long devant la distance d'observation, c'est-à-dire pour $r \ll a$, on a : $\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$

4 Potentiel électrostatique

4.1 Circulation de $\vec{E}$, potentiel V

4.1.1 Cas d'une charge ponctuelle

En appelant $\vec{e}_r$ le vecteur radial en coordonnées sphériques, le champ produit en $M(r, \theta, \varphi)$ par une charge q placée en O est :

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

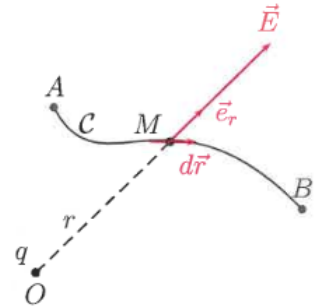
Et le déplacement élémentaire $\vec{dr}$ s'écrit :

$$\vec{dr} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi$$

La base étant orthonormée, on définit la circulation élémentaire de $\vec{E}$ le long de C par :

$$\vec{E} \cdot \vec{dr} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\left(\frac{1}{r}\right) = -d\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + cte\right) = -dV \quad \text{avec} \quad V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$V(M) = V(r)$ est le potentiel électrostatique créé en $M(r, \theta, \varphi)$ par la charge q placée en O , à la distance r du point M . Son unité est le volt (V).



Remarques :

- On choisit en général la constante nulle.
- Comme le potentiel V s'exprime en V, on a bien le champ E en $V.m^{-1}$
- V n'est pas défini au point champ $r = 0$, comme $\vec{E}$.

Par intégration de $dV = -\vec{E} \cdot \vec{dr}$ entre A et B , on obtient :

$$-\int_A^B dV = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dr} = U_{AB} \quad \text{où } U_{AB} \text{ est la différence de potentiel entre } A \text{ et } B.$$

4.1.2 Généralisation

Le principe de superposition permet de généraliser le résultat précédent et d'exprimer le potentiel créé en M par une distribution de charges :

$$V(M) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \rightarrow dV(M) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = -\vec{E}(M) \cdot \vec{dr}$$

$$\Rightarrow V(M) = \int_D \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{et} \quad U_{AB} = \int_A^B \vec{E}(M) \cdot \vec{dr}$$

Propriétés :

- La circulation de $\vec{E}$ entre deux points $\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = U_{AB}$ ne dépend pas du chemin suivi mais seulement des points de départ et d'arrivée : on dit que $\vec{E}$ est à circulation conservative.

Par exemple : $C_{AA} = \oint_A^A dC = -\oint_A^A dV = V_A - V_A = 0$

- En fait, V est défini à une constante additive près, on parle de choix de Jauge. Mais cette constante n'influe pas sur $\vec{E}$, grandeur mesurable directement : on dit que $\vec{E}$ est un invariant de Jauge.
- Le potentiel, s'il est défini, est continu en tout point de l'espace, ce qui n'est pas forcément le cas du champ électrostatique. Cette propriété est souvent très utile pour déterminer les constantes d'intégration.
- Dans le cas d'une distribution de dimension infinie (un plan infini par exemple), il existe des charges à l'infini et ces expressions ne sont applicables que si l'intégrales converge.

4.1.3 Opérateur gradient

Définition : si lors d'un déplacement $d\vec{r}$, une fonction scalaire f (par exemple $V, E_p, T, \dots$) varie de df , le champ de vecteur $\overrightarrow{\text{grad}}f$ (gradient de la fonction scalaire f) est défini à partir de la différentielle totale df de f par : $df = \overrightarrow{\text{grad}}f \cdot d\vec{r}$. Ici :

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} \Leftrightarrow \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$$

Application : expression dans les différents systèmes de coordonnées. (voir poly calcul vectoriel)

- En coordonnées cartésiennes
- En coordonnées cylindriques
- En coordonnées sphériques

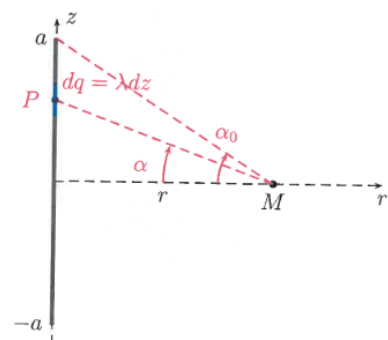
4.1.4 Exemple : potentiel sur l'axe du segment chargé

Le potentiel V étant scalaire, il n'y a pas de problème de projection.

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 PM} = \frac{\lambda dz}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + z^2}} = \frac{\lambda dz}{4\pi\epsilon_0 r \sqrt{1 + \frac{z^2}{r^2}}}$$

On pose : $u = \frac{z}{r} \Leftrightarrow dz = r du$ et

$$dV = \frac{\lambda r du}{4\pi\epsilon_0 r \sqrt{1 + u^2}} \Rightarrow V(M) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a/r}^{a/r} \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}}$$



$$V(M) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln(u + \sqrt{1+u^2}) \right]_{-a/r}^{a/r} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a + \sqrt{r^2 + a^2}}{-a + \sqrt{r^2 + a^2}}$$

Remarques :

- On peut vérifier que $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V = -\frac{dV}{dr}\vec{e}_r$ en utilisant l'expression déterminée précédemment.
- Pour un fil infini, $a \rightarrow \infty$ et V est non défini : il y a un problème car il existe des charges à l'infini => il faut utiliser une autre méthode !!!

4.2 Topologie du potentiel

4.2.1 Surfaces équipotentielles

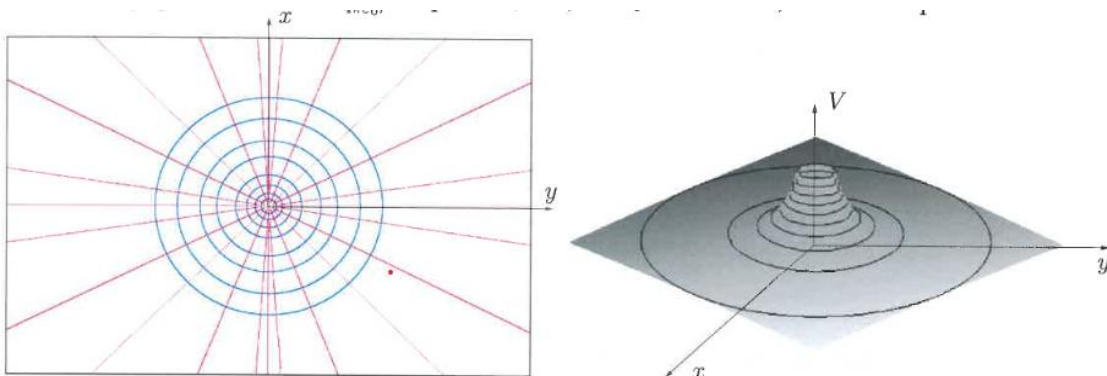
Définition : **les surfaces équipotentielles sont des surfaces sur lesquelles le potentiel V est constant.**

Propriétés :

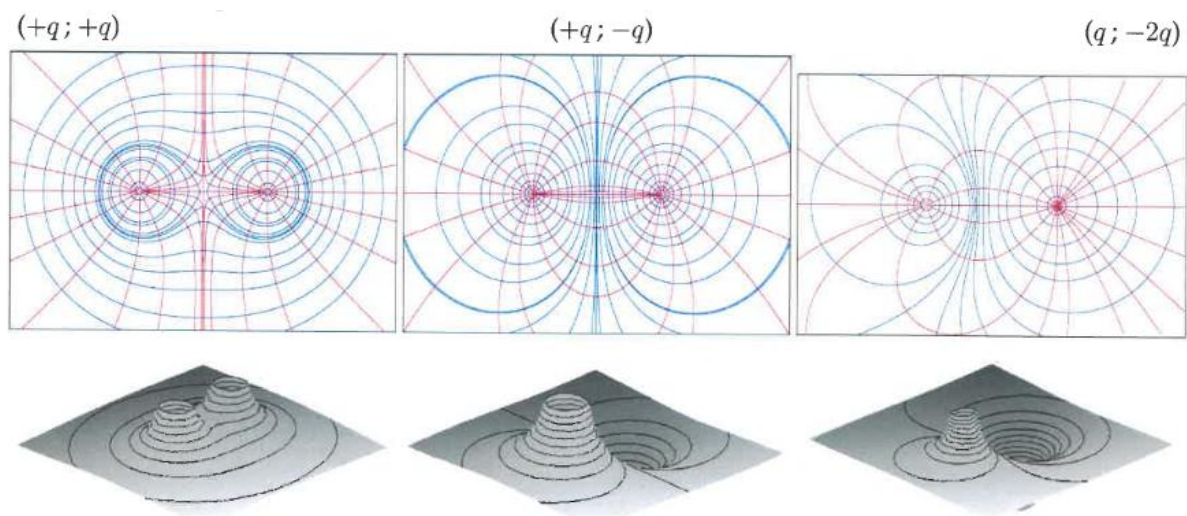
- **Deux surfaces équipotentielles correspondant à des potentiels différents ne peuvent pas avoir d'intersection.**
- Si on se déplace de $\vec{dr}$ sur une surface équipotentielle : $dV = 0$ par définition d'une surface équipotentielle. Or : $dV = -\vec{E} \cdot \vec{dr}$. Donc **$\vec{E}$, qui par définition est colinéaire aux lignes de champ, est normal à $\vec{dr}$.**
Le champ est donc perpendiculaire aux surfaces équipotentielles et les lignes de champ sont orientées dans le sens des potentiels décroissants car : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$
- On peut faire une analogie entre les équipotentielles et les courbes de niveau d'une carte géographique, les lignes de champ correspondant aux lignes de plus grande pente.

Exemples :

- Charge ponctuelle : $V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$
➔ surfaces équipotentielles = sphères de rayon $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = cte$ centrées au point source.



- Autres exemples :



4.2.2 Symétries et invariances

Le potentiel obéit au principe de Curie. Par conséquent :

- Si la distribution admet $\Pi = xOy$ comme plan de symétrie, $V(M)$ est une fonction paire de z .
- Si la distribution admet $\Pi^* = xOy$ comme plan d'antisymétrie, $V(M)$ est une fonction impaire de z .
- Le potentiel a les mêmes invariances que la distribution de charges.

4.3 Aspect énergétique

4.3.1 Travail de la force électrostatique

On considère une charge q située en M et subissant la force électrostatique $\vec{F}(M) = q\vec{E}_{ext}$ due à une distribution $\mathcal{D}$ extérieure et fixe.

Si M se déplace de $\vec{dr}$ sur $\mathcal{C}$, le travail de $\vec{F}(M)$ est :

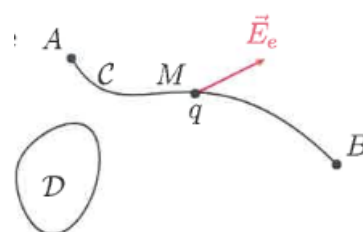
$$\delta W = \vec{F}(M) \cdot \vec{dr} = q\vec{E}_{ext} \cdot \vec{dr} = -q dV_{ext}$$

Par définition du potentiel V_{ext} créé par $\mathcal{D}$ en M .

q étant constante, on en déduit le travail de $\vec{F}(M)$ entre les points A et B par intégration :

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \delta W = -q(V_{ext,B} - V_{ext,A}) = q(V_{ext,A} - V_{ext,B}) = qU_{ext,AB}$$

Remarque : δW est nul si la particule se déplace sur une équipotentielle (cela reviendrait à marcher sur une ligne de niveau).



4.3.2 Energie potentielle d'une charge placée dans un champ extérieur

Comme $W_{A \rightarrow B}$ est indépendant du chemin suivi, c'est-à-dire que $\vec{F}(M)$ est une force conservative. Il est possible de définir une énergie potentielle dont la force dérive.

$$\delta W = -q dV_{ext} = -d(qV_{ext} + cte) = -dE_p$$

On pose : $E_p(M) = qV_{ext}(M) + cte$

Alors : $W_{A \rightarrow B} = \Delta E_p$ et $\delta W = \vec{F}(M) \cdot \vec{dr} = -dE_p \Leftrightarrow \vec{F}(M) = -\overrightarrow{grad E_p}(M)$

Remarques :

- La deuxième relation implique que le déplacement spontané de M se fait toujours dans le sens des E_p décroissantes $\rightarrow$ équilibre stable si E_p est minimale.
- Cette relation est généralisable à toutes les forces conservatives : $\vec{F}$ dérive d'une E_p

4.3.3 Energie potentielle d'interaction électrostatique d'une distribution de deux charges

On considère la distribution de charges $(q_1; q_2)$ placées respectivement en $(P_1; P_2)$.

Son énergie potentielle (intérieure) est l'énergie potentielle de q_1 dans le champ créé par q_2 .

$$E_{p,int} = E_{p,2}(P_1) = q_1 V_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 P_1 P_2} \Rightarrow E_{p,int} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 P_1 P_2}$$

Remarques :

- $E_{p,int} = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 P_1 P_2} = q_2 V_1$

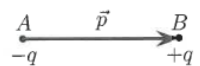
C'est donc aussi l'énergie potentielle de q_2 dans le champ créé par q_1 .

- On peut généraliser la formule à un système de N charges $\rightarrow$ énergie réticulaire d'un cristal ionique.

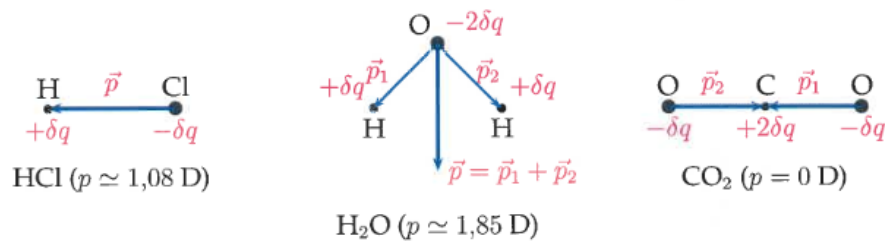
5 Application au dipôle électrostatique

5.1 Définition

- Un doublet électrostatique est un doublet constitué de deux charges ponctuelles opposées ($-q$ en A et $+q$ en B) situées à une distance a constante et dont on étudie les effets à une distance très supérieure à a : c'est l'approximation dipolaire.
- On caractérise le dipôle par son moment dipolaire $\vec{p} = q\overrightarrow{AB}$ en C.m ou en Debye ($1D = 1/3.10^{-29}$ C.m) orienté de la charge $-q$ à la charge $+q$.



Exemples : Certaines molécules peuvent présenter un moment dipolaire permanent : c'est le cas quand le barycentre des charges positives n'est pas confondu avec celui des charges négatives.



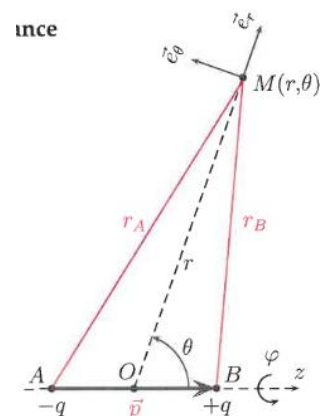
5.2 Actions exercées par un dipôle

5.2.1 Potentiel créé à grande distance

Par utilisation du principe de superposition,

$$V(M) = V_A(M) + V_B(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q_A}{r_A} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_B}{r_B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

En se plaçant dans l'approximation dipolaire, $r = OM \gg a$, on peut effectuer des développements limités :



$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM} \Leftrightarrow AM^2 = AO^2 + OM^2 + 2\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{OM}$$

$$r_A^2 = \frac{a^2}{4} + r^2 + 2\frac{a}{2}r \cos\theta = r^2 \left[1 + \frac{a}{r} \cos\theta + \frac{a^2}{4r^2} \right]$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{r_A} = \frac{1}{r} \left[1 + \frac{a}{r} \cos\theta + \frac{a^2}{4r^2} \right]^{-\frac{1}{2}} \simeq \frac{1}{r} \left[1 + \frac{a}{r} \cos\theta \right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$\text{En utilisant : } (1 + \epsilon)^{-\frac{1}{2}} \simeq 1 - \frac{1}{2}\epsilon \text{ on obtient : } \frac{1}{r_A} \simeq \frac{1}{r} \left[1 - \frac{a}{2r} \cos\theta \right]$$

$$\text{De même : } \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OM} \Leftrightarrow r_B^2 = \frac{a^2}{2} + r^2 - 2\frac{a}{2}r \cos\theta \Leftrightarrow \frac{1}{r_B} \simeq \frac{1}{r} \left[1 + \frac{a}{2r} \cos\theta \right]$$

$$\text{Soit : } \frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \simeq \frac{a \cos\theta}{r^2}$$

$$\Rightarrow V \simeq \frac{q a \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

Remarques :

- V ne dépend pas de φ car on a une symétrie de révolution autour de (AB).
- **Le potentiel créé par un dipôle varie en $\frac{1}{r^2}$ et n'est pas isotrope alors que celui créé par une charge ponctuelle $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ est isotrope et varie en $\frac{1}{r}$.**

5.2.2 Champ créé à grande distance d'un dipôle électrostatique

On utilise directement la relation liant $\vec{E}$ à V : $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V$ qui implique :

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{pcos\theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r^2} \right) = \frac{2pcos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad \text{et} \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{1}{r} \frac{psin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{psin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2cos\theta \vec{e}_r + sin\theta \vec{e}_\theta)$$

Remarque : sachant que $\vec{p} = psin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \vec{e}_r - pcos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \vec{e}_\theta = pcos\theta \vec{e}_r - psin\theta \vec{e}_\theta$, on en déduit que $\vec{E}$ peut se mettre sous la forme intrinsèque (indépendante de tout repère) suivante :

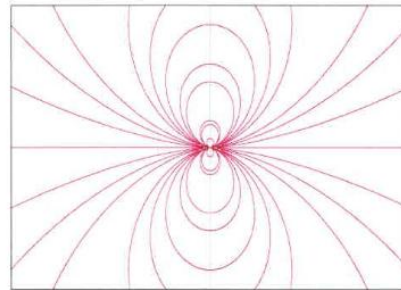
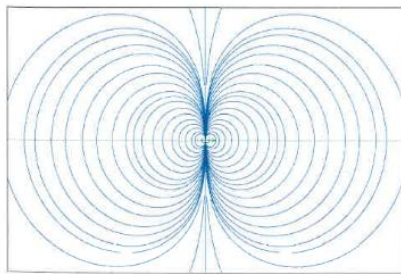
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_r - \vec{p}}{r^3} = \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r}) \cdot \vec{r} - r^2 \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^5}$$

-

5.2.3 Topographie

Équipotentielles : l'équipotentielle de V_0 est donnée par l'équation :

$$V(M) = V_0 \Leftrightarrow \frac{pcos\theta}{4\pi\epsilon_0 r} = V_0 \Rightarrow r = r_0 \sqrt{cos\theta} \quad \text{avec} \quad r_0 = \sqrt{\frac{p}{4\pi\epsilon_0 V_0}} \rightarrow \text{deux lobes}$$



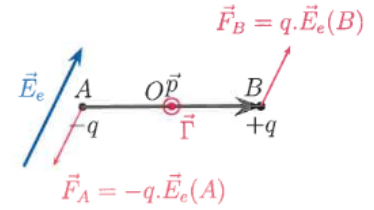
Lignes de champ : on peut les tracer directement à partir des équipotentielles car elles sont normales à ces dernières ou déterminer leur équation. En effet, $\vec{E}$ est colinéaire à tout $\overrightarrow{dr}$ de la ligne de champ si et ssi : $\vec{E} = k\overrightarrow{dr} \Rightarrow E_r = kdr$ et $E_\theta = k \cdot r d\theta$ avec k une constante.

$$\frac{dr}{E_r} = \frac{r d\theta}{E_\theta} \Rightarrow \frac{dr}{2r cos\theta} = \frac{r d\theta}{r sin\theta} \Rightarrow \frac{dr}{r} = \frac{2 cos\theta}{sin\theta} d\theta \Rightarrow \ln r = 2 \ln sin\theta + Cte \Rightarrow r = Cte sin^2\theta$$

Remarque : attention, ces relations ne sont valables que si on se place loin du dipôle, cad dans le cadre de l'approximation dipolaire !!!

5.3 Actions subies par un dipôle dans un champ extérieur $\vec{E}_{ext}$

On considère l'action d'un champ $\vec{E}_{ext}$ sur un dipôle rigide de moment dipolaire $\vec{p} = q\vec{AB}$.



5.3.1 Cas d'un champ extérieur uniforme

- Force totale subie :

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B = q \left(\vec{E}_{ext}(B) - \vec{E}_{ext}(A) \right) = \vec{0} \text{ si le champ est uniforme.}$$

- Moment des forces calculé en O

$$\vec{\Gamma} = \vec{OA} \wedge \vec{F}_A + \vec{OB} \wedge \vec{F}_B = q(\vec{OB} - \vec{OA}) \wedge \vec{E}_{ext} = q\vec{AB} \wedge \vec{E}_{ext}$$

Il s'agit en fait d'un couple : $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}_{ext}$ qui tend à aligner le dipôle dans la direction du champ extérieur.

- Énergie potentielle d'interaction :

$$E_p = qV_{ext}(B) - qV_{ext}(A) = q[V_{ext}(B) - qV_{ext}(A)]$$

où V_{ext} est le potentiel des charges qui créent $\vec{E}_{ext}$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} \vec{E}_{ext} &= -\overrightarrow{\text{grad}} V_{ext} \quad \Leftrightarrow \quad dV_{ext} = -\vec{E}_{ext} \cdot \vec{dr} \\ \Leftrightarrow V_{ext}(B) - V_{ext}(A) &= -\int_A^B \vec{E}_{ext} \cdot \vec{dr} = -\vec{E}_{ext} \int_A^B \vec{dr} = -\vec{E}_{ext} \cdot \vec{AB} \end{aligned}$$

Si le champ est uniforme. On en déduit alors que :

$$E_p = -q\vec{AB} \cdot \vec{E}_{ext} = -\vec{p} \cdot \vec{E}_{ext}$$

Positions d'équilibre :

- **Equilibre stable** : $\vec{p}$ et $\vec{E}_{ext}$ de même direction et même sens : $E_p = -pE_{ext}$ minimale.
- **Equilibre instable** : $\vec{p}$ et $\vec{E}_{ext}$ de même direction et sens opposés : $E_p = pE_{ext}$ maximale.

5.3.2 Cas d'un champ extérieur non uniforme

Si on considère que le champ extérieur varie peu sur une distance de l'ordre de grandeur de la dimension du dipôle : $a \ll$ dimension caractéristique des variations spatiales de $\vec{E}_{ext}$, alors :

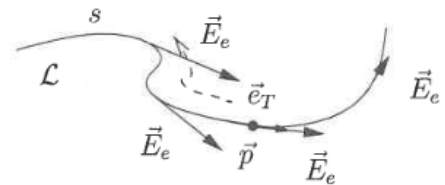
- Si le champ est localement uniforme, les grandeurs non nulles (énergie potentielle d'interaction et couple) restent grandes devant le terme correctif et :

$$\vec{\Gamma} \simeq \vec{p} \wedge \vec{E}_{ext} \quad ; \quad E_p \simeq -\vec{p} \cdot \vec{E}_{ext}$$

- Par contre, la force exercée, qui était nulle dans un champ uniforme, contient un terme correctif qui n'est plus négligeable :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p = \overrightarrow{\text{grad}} (\vec{p} \cdot \vec{E}_{ext})$$

Dans un premier temps, le couple $\vec{\Gamma}$ fait tourner le dipôle pour l'aligner suivant la ligne de champ de $\vec{E}_{ext}$ passant par le dipôle. Ensuite, il aura tendance à le déplacer vers les régions de champ intense.



5.4 Généralisation

On considère une distribution de N charges ponctuelles $\{P_i(q_i), i = 1 \dots N\}$ de dimension très petite par rapport à la distance d'observation (cf approximation dipolaire).

- Si $Q = \sum_i q_i \neq 0$, la distribution est dite unipolaire. Vue de loin, elle produit un potentiel analogue à celui produit par une charge ponctuelle :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{qui décroît en } \frac{1}{r}$$

Exemple : ion isolé

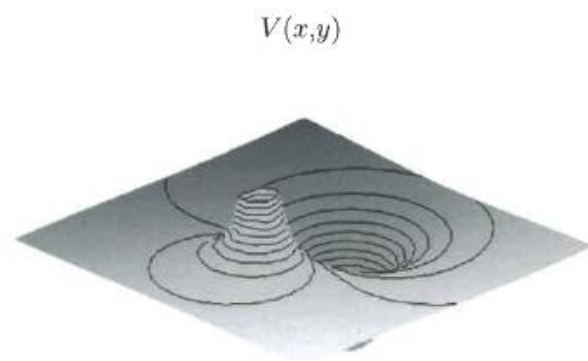
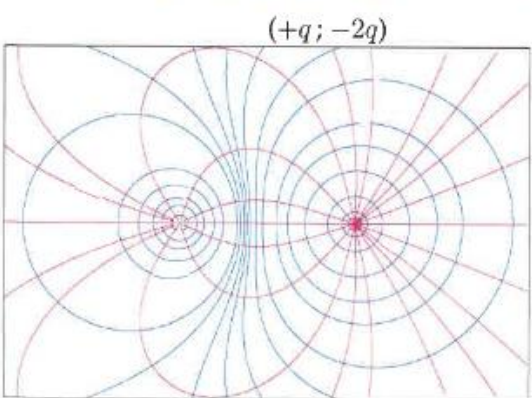
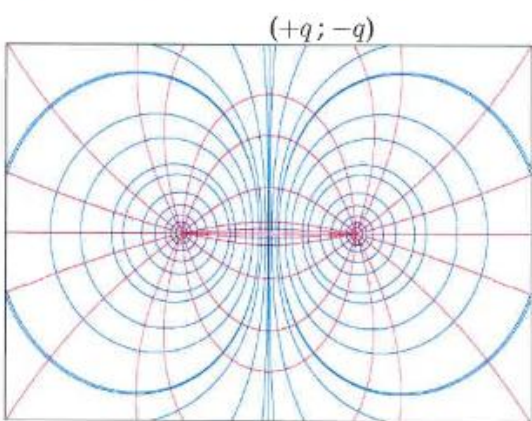
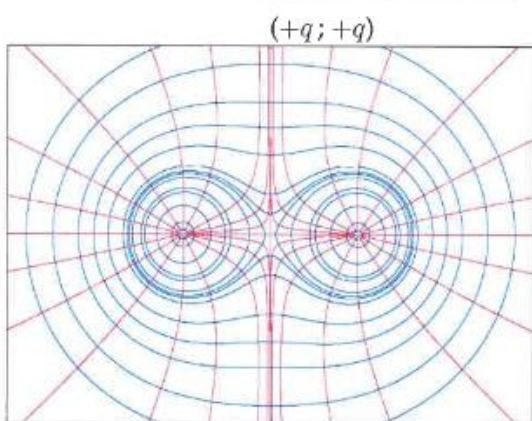
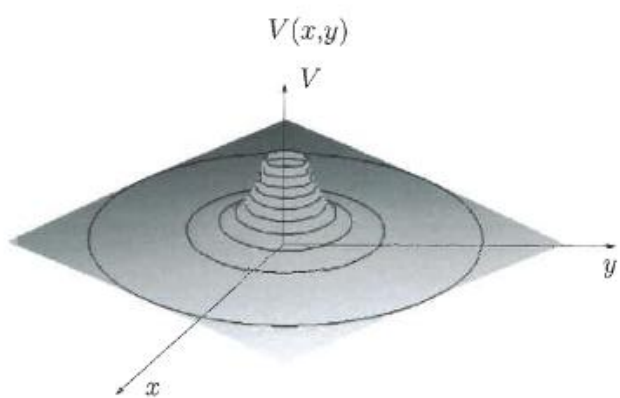
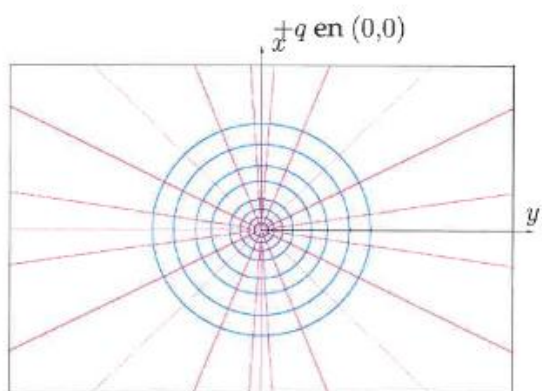
- Si $Q = \sum_i q_i = 0$ et si le barycentre G_+ des charges positives est différent de celui des charges négatives G_- , la distribution est dite dipolaire. Vue de loin, elle produit un potentiel analogue à celui produit par un dipôle électrostatique :

$$V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad \text{qui décroît en } \frac{1}{r^2} \quad \text{avec } \vec{p} = Q_+ \overrightarrow{G_- G_+} \text{ et } Q_+ \text{ la somme des charges } > 0$$

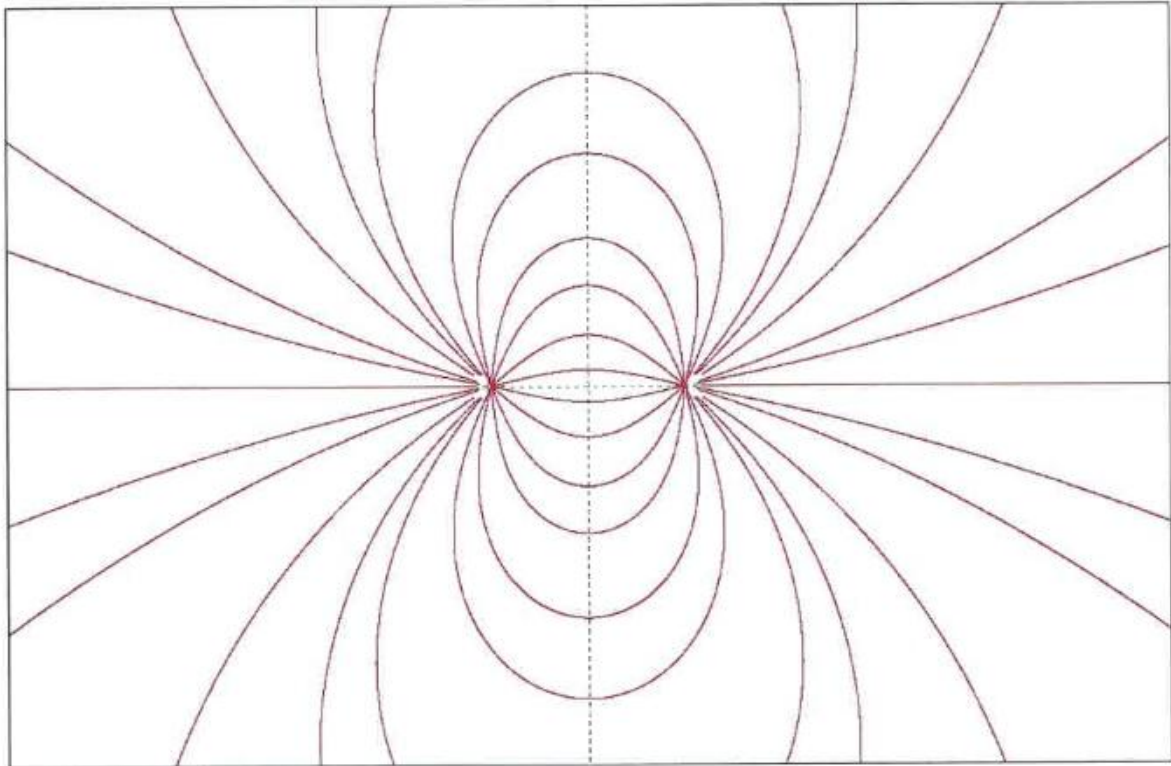
Exemple : molécules dissymétriques comme celles de H_2O , HCl , ...

- Si $Q = \sum_i q_i = 0$ et $G_+ = G_- \Leftrightarrow \vec{p} = \vec{0}$, la distribution est dite quadripolaire. Vue de loin, elle produit un potentiel qui décroît en $\frac{1}{r^3}$ (voir TD).

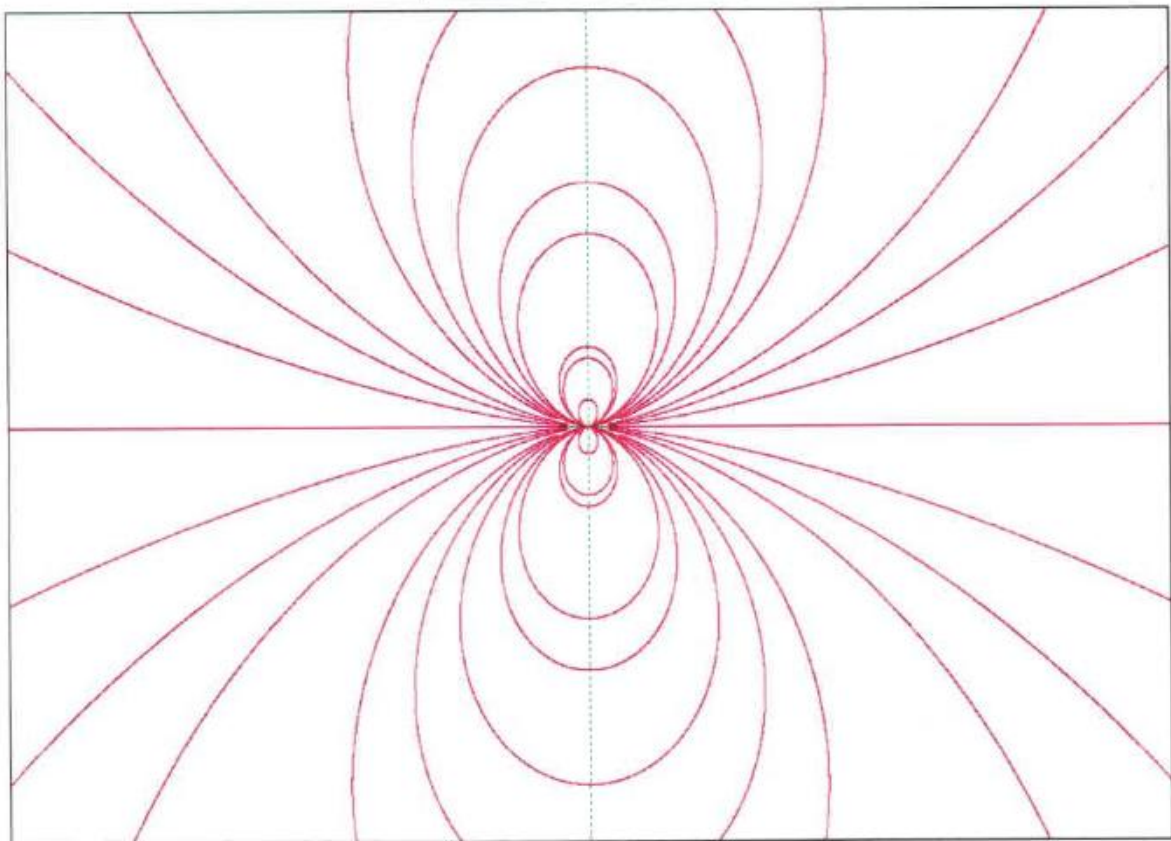
Exemple : certaines molécules symétriques comme celle de CO_2 ...



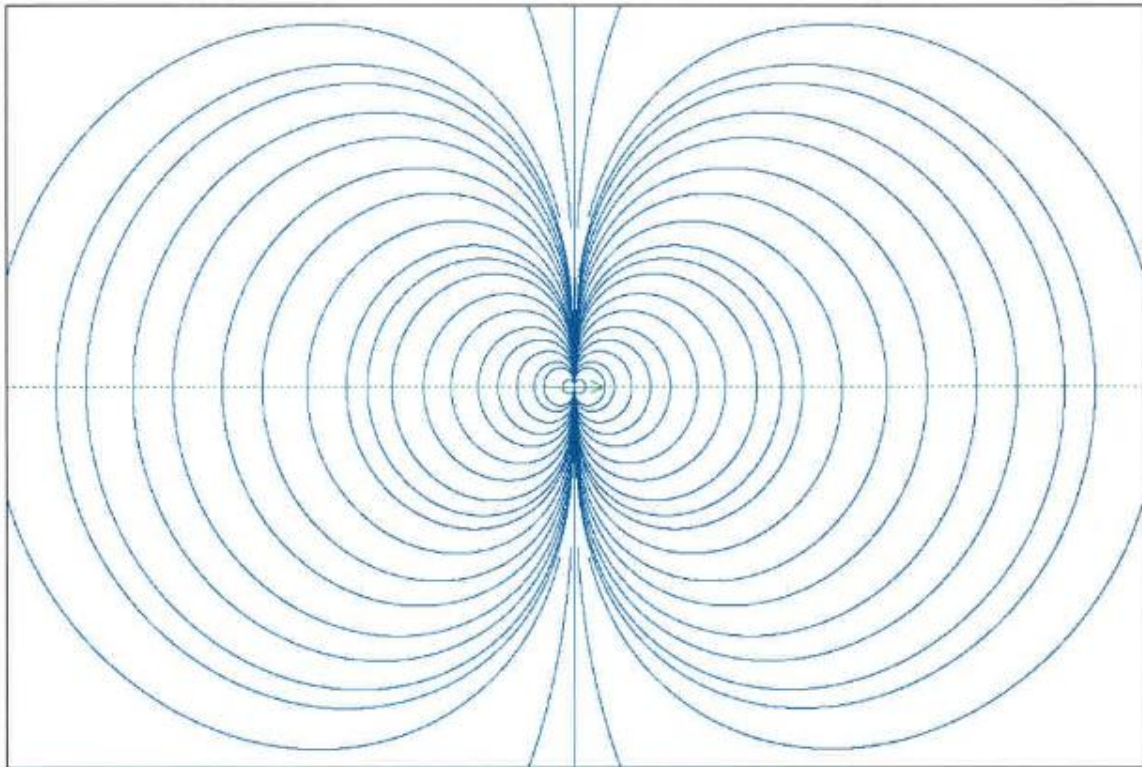
Doublet Électrostatique



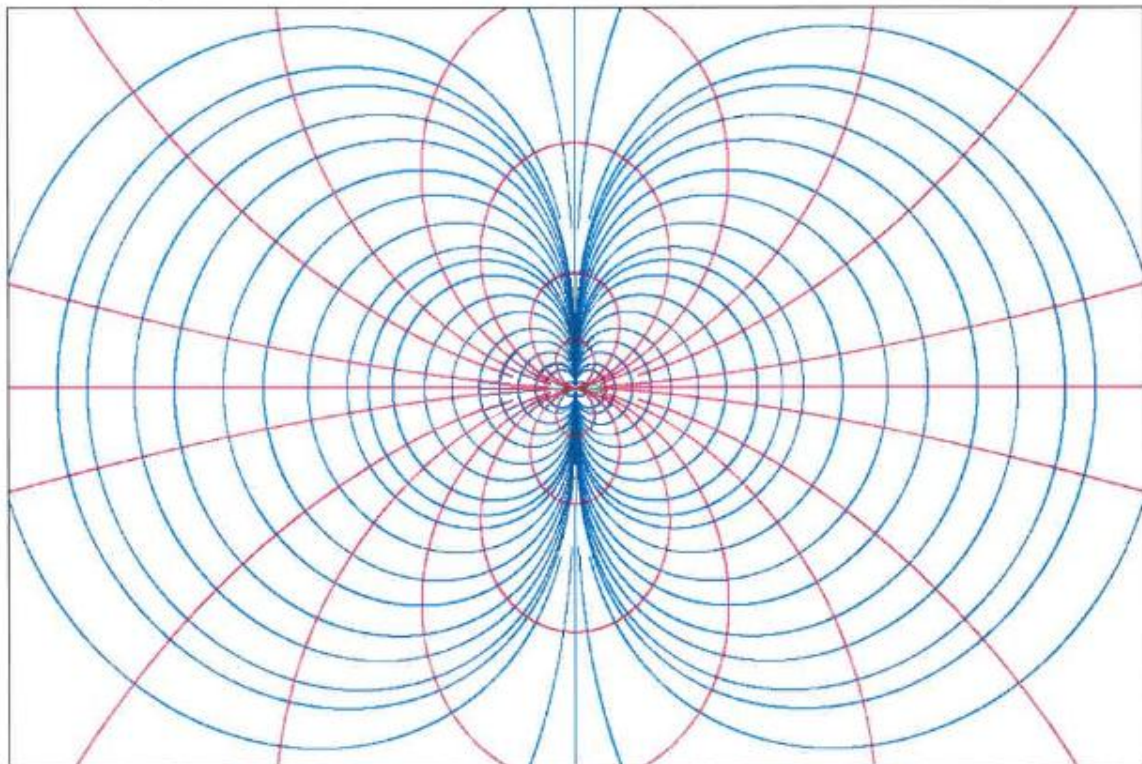
Dipôle Électrostatique



Équipotentielles du dipôle électrostatique.



Équipotentielles et lignes de champ du dipôle électrostatique.



6 Théorème de Gauss

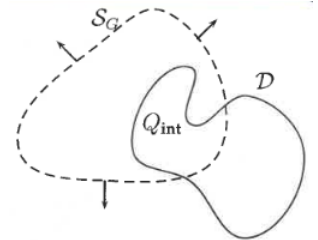
6.1 Enoncé et exemple

Théorème de Gauss :

Le flux à travers une surface fermée orientée vers l'extérieur S_G dite « surface de Gauss » du champ électrostatique d'une distribution de charges $\mathcal{D}$ est égal au quotient de la charge de $\mathcal{D}$ située à l'intérieur de S_G par ϵ_0 :

$$\Phi = \oiint_{S_G} \vec{E} \cdot \vec{ds} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

avec $Q_{int} = \iiint_{V_G} dq$ et $\vec{ds} = ds \cdot \vec{n}$ où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal à S_G en tout point, orienté vers l'extérieur de S_G , et V_G le volume défini par S_G



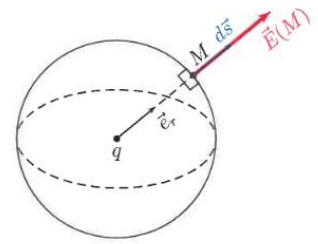
Exemple : vérification dans le cas d'une charge

- En tout point M de l'espace, $\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$
- Prenons S_G la sphère de rayon r centrée en O et qui passe par M .
- $\vec{ds}$ centré en M est orienté vers l'extérieur : $\vec{ds} = ds \cdot \vec{e}_r$
- Par définition, le flux élémentaire s'écrit :

$$d\Phi = \vec{E} \cdot \vec{ds} = \frac{q ds}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- On en déduit :

$$\Phi = \oiint_{S_G} d\Phi = \oiint_{S_G} \frac{q ds}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oiint_{S_G} ds = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$



6.2 Utilisation pour le calcul de $\vec{E}$

6.2.1 Méthode

On appliquera le théorème de Gauss plutôt que la méthode intégrale si la distribution $\mathcal{D}$ présente un degré de symétrie élevé.

- 1) Étude des symétries et invariances pour déterminer le système de coordonnées optimal, la direction de $\vec{E}(M)$ et les variables dont $\vec{E}(M)$ dépend.

- 2) Choix de la surface de Gauss => surface fermée qui passe par le point M où on calcule $\vec{E}(M)$, et telle que le calcul du flux de $\vec{E}(M)$ soit simple (par exemple, nul ou E constant sur toute la surface).

Remarque : souvent, S_G est une équipotentielle.

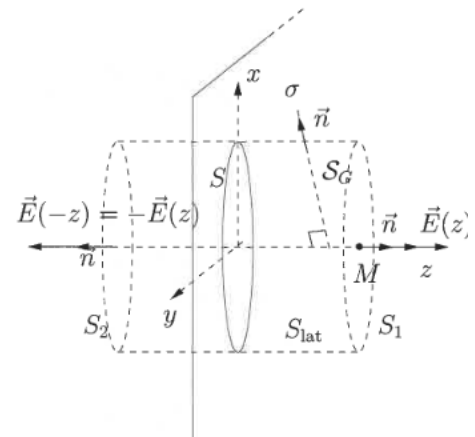
- 3) Application du théorème de Gauss : calcul de Φ et Q_{int} , plusieurs cas peuvent se présenter.

6.2.2 Exemple du plan infini chargé, de densité surfacique de charges σ

Détermination de $\vec{E}(M)$

- 1) Étude des symétries et invariances :

- Invariances : par translation de Ox et Oy => $E(x, y, z) = E(z)$
- Symétries : tout plan passant par Oz est plan de symétrie => $\vec{E}(M) = E(M) \cdot \vec{e}_z$
- Conclusion : $\vec{E}(M) = E(z) \cdot \vec{e}_z$



- 2) Choix de la surface de Gauss : cylindre de base S et de longueur $2z$ passant par M .

- 3) Application du théorème de Gauss :

- a. Calcul de : $\Phi = \Phi_1 + \Phi_{lat} + \Phi_2$

- Sur S_{lat} : $\vec{E}(M) \cdot \vec{ds} = 0 \Rightarrow \Phi_{lat} = 0$
- Sur S_1 : $\vec{E}(M) \cdot \vec{ds} = E(z) \cdot ds$ avec $z = cte$. D'où : $E(z) = cte$ et :

$$\Phi_1 = \iint_{S_1} E(z) \cdot ds = E(z) \iint_{S_1} ds = E(z) \cdot S$$

- Sur S_2 : $\vec{E}(M) \cdot \vec{ds} = -E(-z) \cdot ds$ avec $z = cte$. D'où : $E(z) = cte$ et :

Or le plan chargé est plan de symétrie. Donc : $\vec{E}(-z) = -\vec{E}(z)$ et $E(-z) = -E(z) = cte$. D'où :

$$\Phi_2 = \iint_{S_2} E(z) \cdot ds = E(z) \cdot S$$

On en déduit : $\Phi = 2E(z) \cdot S$

- b. Calcul de Q_{int} : $Q_{int} = \sigma S$

4)

- a. Reste à appliquer le théorème de Gauss :

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow 2E(z) \cdot S = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

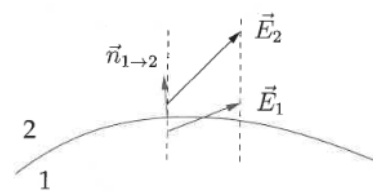
On en déduit :

$$\vec{E}(M) = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \text{ selon } \vec{e}_z \text{ si } z > 0 \text{ et selon } -\vec{e}_z \text{ si } z < 0$$

Propriété : Il y a discontinuité de $\vec{E}(M)$ à la traversée de la surface chargée. Ce résultat est général :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

où $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$ est le vecteur normal à la surface orientée de 1 vers 2. La composante tangentielle de E est conservée.



Détermination du potentiel $V(M)$

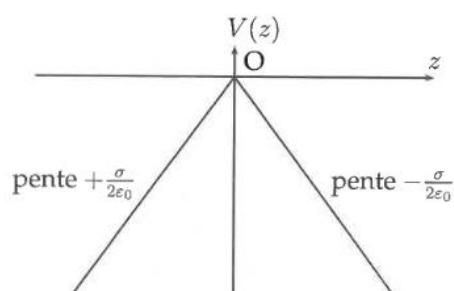
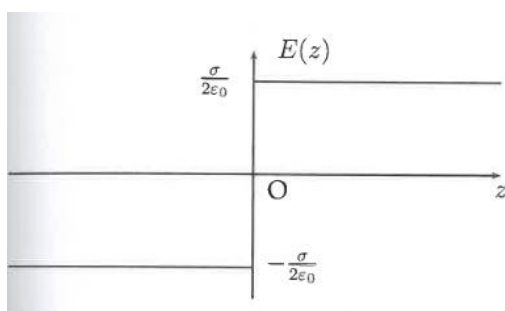
On en déduit le potentiel $V(z)$ par application de la relation : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$

Ici, $V(M)$ ne dépend que de z , soit :

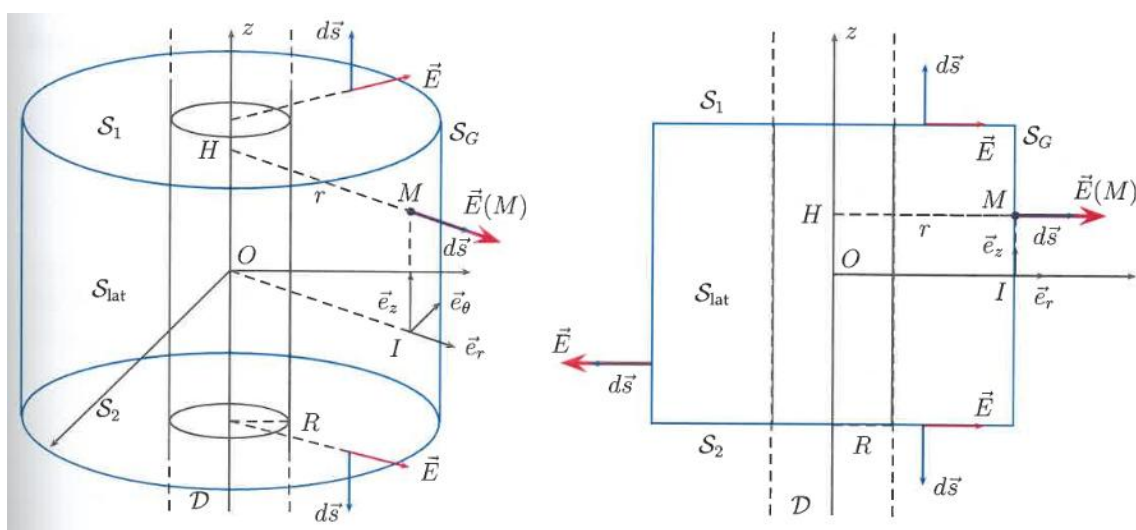
$$E_z(M) = E(M) = -\frac{dV}{dz}(M) = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \Leftrightarrow V(M) = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} z \text{ selon le signe de } z$$

et en prenant la constante d'intégration nulle par convention (choix de Jauge).

Tracés de $E(z)$ et $V(z)$



6.2.3 Exemple du cylindre infini chargé en volume, de densité volumique de charges ρ



Détermination de $\vec{E}(M)$:

- 1) Étude des symétries et invariances :
 - a. Invariances : par translation selon Oz et rotation autour de $Oz \Rightarrow E(r, \theta, z) = E(r)$
 - b. Symétries : tout plan passant par M et contenant Oz ou perpendiculaire à Oz est plan de symétrie $\Rightarrow \vec{E}(M) = E(M) \cdot \vec{e}_r$
 - c. Conclusion : $\vec{E}(M) = E(r) \cdot \vec{e}_r$
- 2) Choix de la surface de Gauss : cylindre passant pas M , de base $S = \pi r^2$ et de longueur L .
- 3) Application du théorème de Gauss :
 - a. Calcul de : $\Phi = \Phi_1 + \Phi_{lat} + \Phi_2$
 - i. Sur S_{lat} : $\vec{E}(M) \cdot \vec{ds} = E(r) \cdot ds$ avec $r = Cte$ d'où : $E(r) = Cte$
 $\Rightarrow \Phi_{lat} = \iint E(r) \cdot ds = E(r) \iint ds = E(r) \cdot S_{lat} = E(r) \cdot 2\pi r L$
 - ii. Sur S_1 et S_2 : $\vec{ds} = \pm ds \cdot \vec{e}_z$ normal à $\vec{E}(M)$.
 $\Rightarrow \vec{E} \cdot \vec{ds} = 0$ et $\Phi_1 = \Phi_2 = 0$

On en déduit : $\Phi = 2\pi r L \cdot E(r)$
 - b. Calcul de Q_{int} et application du théorème de Gauss. Il faut distinguer 2 cas selon la position de M :
 - i. Si M est à l'extérieur de $\mathcal{D}$: $r > R, Q_{int} = Q_{\mathcal{D}} = \rho \pi R^2 L$ et :

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E(r) \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \pi R^2 L}{\epsilon_0} \Leftrightarrow \vec{E}(M) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$
 - ii. Si M est à l'intérieur de $\mathcal{D}$: $r < R, Q_{int} = \rho \cdot V_{SG} = \rho \pi r^2 L$ et :

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \Leftrightarrow E(r) \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \pi r^2 L}{\epsilon_0} \Leftrightarrow \vec{E}(M) = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \vec{e}_r$$

Remarque :

- Il y a continuité de $\vec{E}(M)$ à la traversée d'une distribution volumique de charges. Ce résultat est général si la densité de charges est constante.
- On peut retrouver l'expression du champ créé par un fil infini de densité linéique λ de charges constante. En effet, en se plaçant en $r \geq R$ alors :

$$Q_{tot} = \rho \pi R^2 L = \lambda L \Leftrightarrow \rho R^2 = \frac{\lambda}{\pi} \text{ et } \vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

Détermination du potentiel $V(M)$:

On en déduit le potentiel $V(z)$ par application de la relation : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$

Ici, $V(M)$ ne dépend que de r , soit : $E_r(M) = -\frac{dV}{dr}(M)$

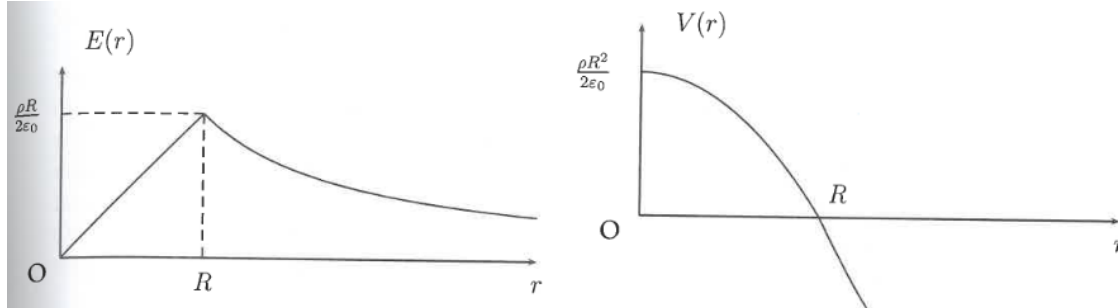
- Si $r > R$: $-\frac{dV}{dr}(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \Leftrightarrow V(r) = \frac{-\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln r + cte_1$
- Si $r < R$: $-\frac{dV}{dr}(r) = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \Leftrightarrow V(r) = \frac{-\rho r^2}{4\epsilon_0} + cte_2$
- Détermination des constantes : la distribution étant infinie, on n'a plus $V \rightarrow 0$ quand $r \rightarrow \infty$ puisqu'il y a des charges à l'infini.

La continuité du potentiel donne une relation entre les deux constantes, l'énoncé doit en donner une autre.

Posons par exemple : $V = V_0$ sur la surface de $\mathcal{D}$, c'est-à-dire en $r = R$. Alors :

- Si $r > R$: $V(r) = \frac{-\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{R}{r} + V_0$
- Si $r < R$: $V(r) = \frac{\rho(R^2 - r^2)}{4\epsilon_0} + V_0$

Tracés de $E(r)$ et $V(r)$ avec $V_0 = 0V$



6.3 Électrostatique et gravitation : analogies et différences

On a déjà noté une forte analogie entre la force de Coulomb et la loi d'attraction universelle. On peut donc transposer la quasi-totalité des résultats précédents au cas de la gravitation :

	Électrostatique	Gravitation
Sources de champ	Charges fixes	Masses
Loi de Force	$\vec{F}_{P \rightarrow M} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_P q_M}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$	$\vec{F}_{P \rightarrow M} = -G \frac{m_P m_M}{r^2} \vec{u}_{P \rightarrow M}$
Champ produit par P en M	$\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}_{P \rightarrow M}}{q_M}$	$\vec{G}(M) = \frac{\vec{F}_{P \rightarrow M}}{m_M}$
Circulation conservative car la force dérive d'une énergie potentielle	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$	$\oint \vec{G}(M) \cdot d\vec{r} = 0$
Potentiel (à une constante près)	$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$	$V = -G \frac{m}{r}$
Théorème de Gauss	$\oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$	$\oiint_{S_G} \vec{G} \cdot d\vec{s} = -4\pi G M_{\text{int}}$

Résultats exprimés pour une particule et généralisables à une distribution.

Remarque : il subsiste toutefois des différences notables :

- La force de gravitation est toujours attractive.
- Il n'y a pas de concepts équivalents aux conducteurs et isolants.
- Les ordres de grandeur des forces sont très différents : $F_{\text{elec}} \simeq 10^{39} F_{\text{gravit}}$ pour des masses et charges égales à l'unité.

7 Équations locales de l'électrostatique

7.1 Circulation et rotationnel

Nous avons vu précédemment (p17) que :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V \Leftrightarrow \text{le champ } \vec{E} \text{ est à circulation conservative.}$$

Or, d'après le poly d'analyse vectorielle, pour tout vecteur $\vec{A}$ quelconque :

Théorème de Stokes : l'intégration de la circulation d'un champ $\vec{A}$ sur un contour fermé fini est égale au flux de son rotationnel à travers la surface délimitée par ce contour :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S \overrightarrow{rot} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

Cela implique donc pour le champ électrostatique que : $\forall S, \iint_S \overrightarrow{rot} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$

Cette relation est valable pour toute surface S , aussi petite soit-elle. Elle est donc valable à l'échelle locale. D'où la relation :

$$\overrightarrow{rot} \vec{E} = \vec{0}$$

Cette équation est l'équation de Maxwell-Faraday écrite en régime stationnaire. C'est la forme locale de la propriété du champ $\vec{E}$ qui est à circulation conservative

D'un point de vue topographique, nous pouvons dire de façon imagée que le champ électrique de « tourne » pas : il est à rotationnel nul. Les lignes de champ, qui ne peuvent se refermer, sont orthogonales aux surfaces équipotentielles et dirigées vers les potentiels décroissants.

7.2 Flux et divergence

Nous avons vu précédemment que le champ $\vec{E}$ vérifiait le théorème de Gauss :

$$\Phi = \oiint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Or, d'après le poly d'analyse vectorielle, pour tout vecteur $\vec{A}$ quelconque :

Théorème d'Ostrogradski : le flux d'un champ de vecteurs $\vec{A}$ sur une surface fermée est égale à l'intégration sur le volume délimité par cette surface de la divergence de ce champ :

$$\oiint_S \vec{A} \cdot \vec{dS} = \iiint_{V_S} \text{div } \vec{A} \, d\tau$$

Dans notre cas, nous avons donc : $\oiint_{S_G} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iiint_{V_{S_G}} \text{div } \vec{E} \, d\tau = \iiint_{V_{S_G}} \frac{\rho \, d\tau}{\epsilon_0}$

Cette relation est valable pour tout volume, aussi petit soit-il. Elle est donc valable à l'échelle locale. D'où la relation :

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Cette équation, appelée équation de Maxwell-Gauss, est la forme locale du théorème de Gauss : elle montre notamment que le champ électrique diverge à partir des charges qui sont ses sources.

7.3 Equation de Poisson

En combinant $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ et $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$, nous obtenons : $\text{div}(-\overrightarrow{\text{grad}} V) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ soit

$$\Delta V + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$$

Cette équation, appelée équation de Poisson, est une équation locale relative au potentiel V , équation qui relie le potentiel à ses sources.

Dans le cas où $\rho = 0$, alors $\Delta V = 0$: l'équation de Poisson s'appelle alors équation de Laplace.

L'intégration de l'équation de Poisson sur une distribution de charges d'extension finie, avec le choix d'un potentiel nul à l'infini, aboutit à la loi de Coulomb pour le potentiel :

$$V(M) = \iiint_{\tau} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(P)}{r} \, d\tau$$

7.4 Synthèse

Nous pouvons résumer tous les résultats précédents en exprimant les propriétés fondamentales d'un champ électrique stationnaire, sous les formes équivalentes locales ou intégrales suivantes :

$$\text{Equation de Maxwell-Gauss : } \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Leftrightarrow \quad \oiint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \oint_C \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \exists V \text{ tel que } \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

$$\text{Equation de Poisson : } \Delta V + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \quad \text{Si } \rho = 0, \text{ équation de Laplace : } \Delta V = 0$$

Les deux équations locales de $\vec{E}$ permettent de reconstruire totalement le champ électrique stationnaire : elles contiennent notamment la loi de Coulomb.